

Chapitre 09 - Diagramme de Bode d'un système linéaire

Activités et applications

❖ Gain en décibel d'un système en RSF :

On étudie un système : à l'entrée, le signal tension est sinusoïdal alternatif, de fréquence f et d'amplitude E . A l'aide d'un oscilloscope, le technicien relève la valeur de l'amplitude U_m du signal de sortie.

1. Pour chaque fréquence du signal d'entrée, déterminer la valeur de l'amplification T et la valeur du gain en décibel du système étudié :

$f(\text{Hz})$	$E \text{ (V)}$	$U_m \text{ (V)}$	Amplification T	Gain en décibel G_{dB}	Amplificateur ? Passeur ? Atténuateur ?
10	3,00	$3,00 \times 10^{-3}$			
100	3,00	$3,00 \times 10^{-2}$			
500	3,00	$\frac{3,00}{\sqrt{2}} = 2,12$			
5000	3,00	3,00			

2. En déduire la nature du filtrage réalisé par le système.
3. Quelle est la valeur du gain en décibel lorsque l'amplitude du signal est divisée par $\sqrt{2}$ entre l'entrée et la sortie ?
4. De combien de décibel varie le gain, lorsque l'amplitude du signal de sortie U_m est divisée par $\sqrt{2}$?

Le technicien étudie à présent un nouveau système et procède de façon identique.

5. A l'aide de la formule suivante $G_{dB} = 10 \times \log \left(\frac{P_s}{P_e} \right)$, déterminer la valeur du gain en décibel du système étudié, pour les fréquences du signal d'entrée suivantes :

$f(Hz)$	$P_e (W)$	$P_s (W)$	Gain en décibels G_{dB}	Amplificateur ? Passeur ? Atténuateur ?
10	1,00	5,00		
100	1,00	5,00		
500	1,00	2,50		
1500	1,00	0,500		
5000	1,00	$1,00 \times 10^{-3}$		

6. En déduire la nature du filtrage réalisé par le système.
7. Quelle est la valeur du gain en décibel lorsque la puissance active du signal est divisée par 2 entre l'entrée et la sortie ?
8. De combien de décibel varie le gain, lorsque la puissance du signal de sortie P_s est divisée par 2 ?

❖ **Exemple d'un système passe-bas idéal, ayant pour amplification statique $T_0 = 1$:**

Un système passe-bas, **idéal** ayant $T_0 = 1$ laisse passer les signaux sinusoïdaux alternatifs « de basses fréquences/pulsations » (ceux dont la pulsation est inférieure à la pulsation de coupure ω_c du système) : pour chacune de ces pulsations, $U_m = E$ donc $T = \frac{U_m}{E} = 1$

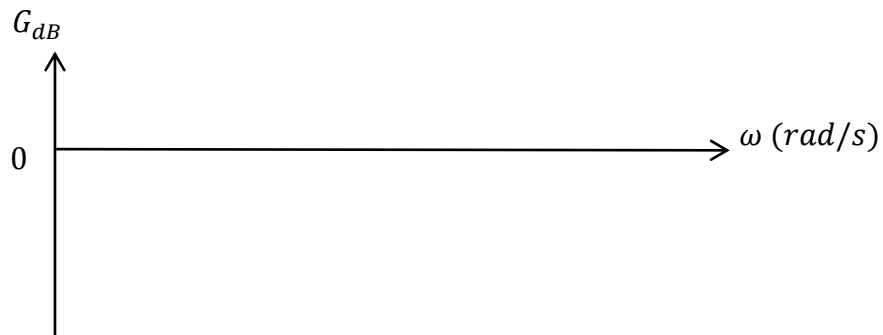
Un système passe-bas, **idéal** ayant $T_0 = 1$ coupe parfaitement les signaux sinusoïdaux alternatifs « de hautes fréquences/pulsations » (ceux dont la pulsation est supérieure à la pulsation de coupure ω_c du système) : pour chacune de ces pulsations, $U_m = 0 V$ donc $T = \frac{U_m}{E} = 0$

Tracé de $T(\omega)$:

Le tracé de $T = \frac{U_m}{E}$ en fonction de la pulsation ω du signal d'entrée pour ce système donne :

Tracé de $G_{dB}(\omega)$:

Le tracé de $G_{dB}(\omega)$ en fonction de la pulsation ω du signal d'entrée pour ce système donne :

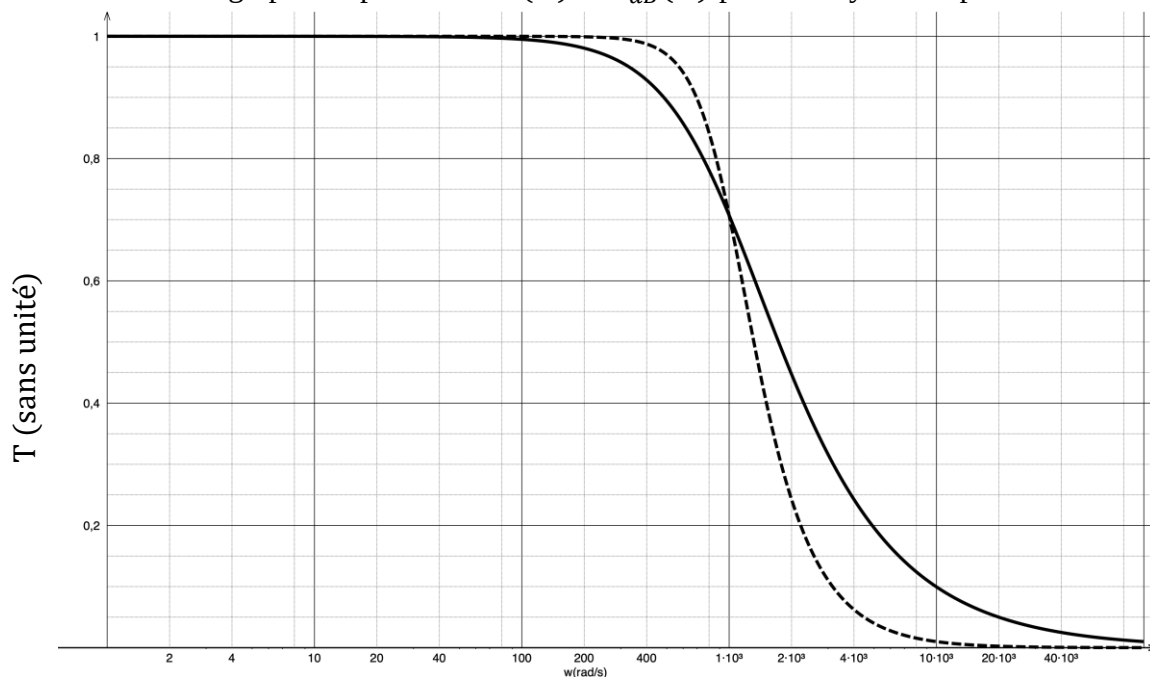


Si les filtres passe-bas ayant $T_0 = 1$ étaient idéaux, seules deux valeurs de G_{dB} seraient possibles :

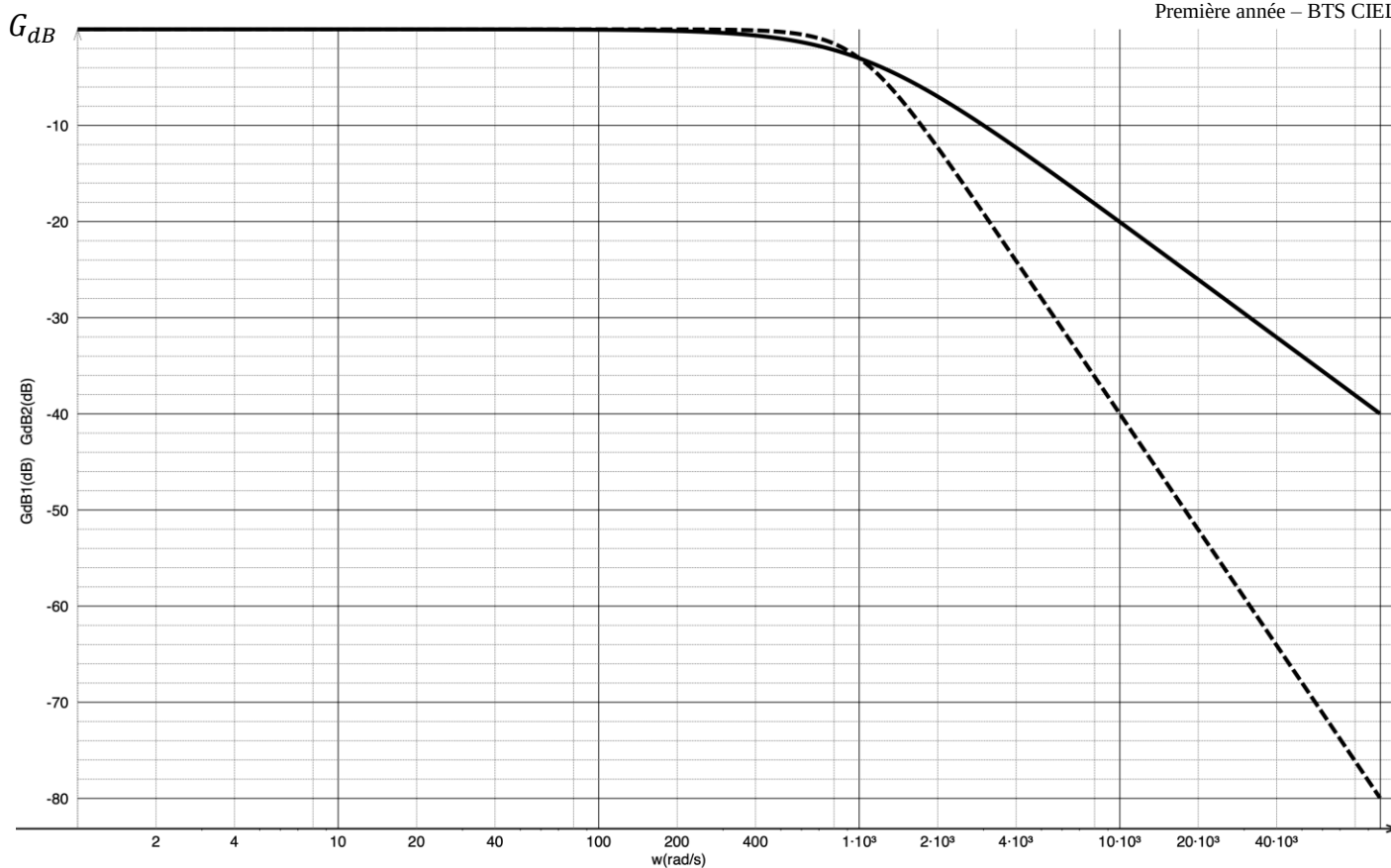
- $G_{dB} = 0 \text{ dB}$ pour les signaux sinusoïdaux alternatifs de « basses fréquences »
- G_{dB} tend vers $-\infty$ pour les signaux sinusoïdaux alternatifs de « hautes fréquences ».

❖ **Exemples de filtres passe-bas d'ordre 01 et 02 :**

On donne ci-dessous les graphes représentant $T(\omega)$ et $G_{dB}(\omega)$ pour des systèmes passe-bas d'ordre 1 et 2.



Tracé de $T(\omega)$ pour des systèmes passe-bas d'ordre 1 et 2



Tracé de $G_{dB}(\omega)$ pour des systèmes passe-bas d'ordre 1 et 2

Rappels :

Les systèmes réels possèdent un ordre : ces systèmes ne sont pas des filtres idéaux.
 Pour une même nature de filtrage d'un système, plus l'ordre du système augmente, plus l'atténuation en sortie de ce système est importante.

9. Identifier les courbes relevant d'un système d'ordre 1 et d'ordre 2 :

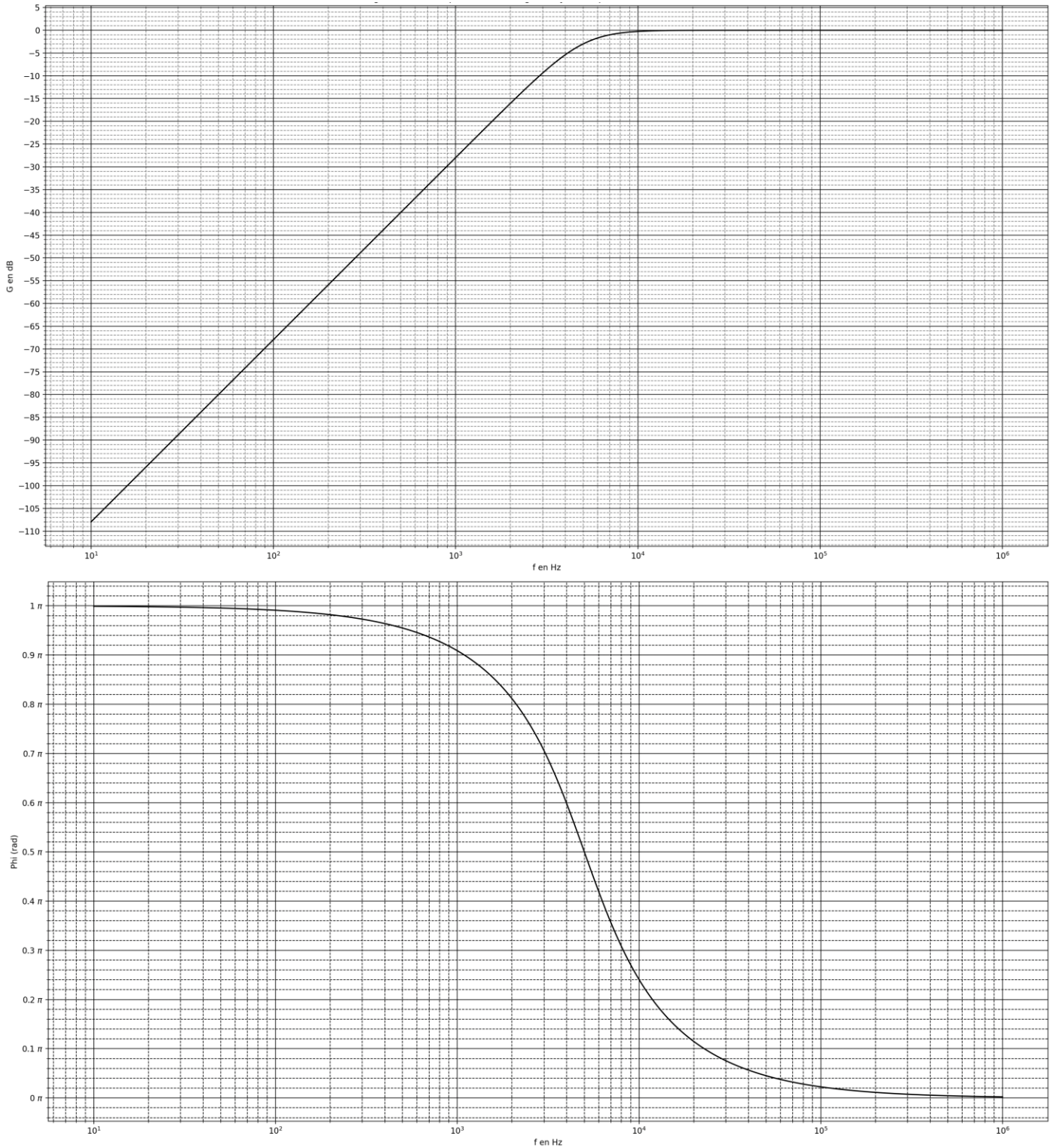
Courbe		
Ordre du système		

10. Quel système se rapproche-t-il du filtre idéal ?

11. Quelle est la grandeur permettant de savoir si un système passe-bas atténue plus qu'un autre ?

❖ Diagramme de Bode et expressions littérales des signaux :

On étudie un système dont le diagramme de Bode est donné ci-dessous :



Le signal à l'entrée du système est $e(t) = 5,00 \times \cos(2 \times \pi \times 900 \times t)$.

12. Déterminer la valeur du gain en décibel du système la valeur du déphasage pour la fréquence du signal d'entrée :

13. En déduire, à l'aide d'un calcul, l'amplitude U_m du signal de sortie :

14. En déduire l'expression numérique du signal de sortie :

❖ **Nature du filtrage réalisé par un système :**

15. Déterminer la nature du filtrage réalisé par le système précédent. Justifier votre réponse.

16. Compléter le tableau suivant afin de déterminer la nature du filtrage des systèmes dont le diagramme de Bode est donné en annexe 01 à 05 :

	Système A	Système B	Système C	Système D	Système E
Signe de G_{dB} à basses fréquences					
Comportement à basses fréquences					
Signe de G_{dB} à hautes fréquences					
Comportement à hautes fréquences					
Nature du filtrage					

❖ **Exploitation du diagramme de Bode pour le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$: bande passante**

17. Sur les annexes 01 à 05, déterminer graphiquement la (ou les) pulsation(s) de coupure du système ainsi que la largeur de la bande passante puis compléter le tableau suivant :

	Système A	Système B	Système C	Système D	Système E
ω_c (rad/s)					
$\Delta\omega$ (rad/s)					

❖ **Gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et asymptotes**

18. Sur les annexes 01 à 05, déterminer graphiquement la pente des asymptotes à la courbe du gain à basses fréquences et à hautes fréquences, en $dB/décade$ puis compléter le tableau suivant :

	Système A	Système B	Système C	Système D	Système E
Pente de l'asymptote à basses fréquences					
Pente de l'asymptote à hautes fréquences					

19. Sur les annexes 01 à 05, déterminer graphiquement la pente des asymptotes à la courbe du gain à basses fréquences et à hautes fréquences, en $dB/octave$ puis compléter le tableau suivant :

	Système A	Système B	Système C	Système D	Système E
Pente de l'asymptote à basses fréquences					
Pente de l'asymptote à hautes fréquences					

20. Compléter le tableau suivant afin de déterminer l'ordre de chacun des systèmes étudiés sur les annexes 01 à 05 :

	Système A	Système B	Système C	Système D	Système E
Ordre du système					

21. Pour les systèmes d'ordre 2 des annexes 03 à 05, déterminer graphiquement la pulsation propre ω_0 de chaque système :

	Passe-bas d'ordre 2	Passe-haut d'ordre 2	Passe-bande d'ordre 2
ω_0 (rad/s)			

22. Pour quel type de filtrage appelle-t-on la pulsation propre ω_0 , pulsation centrale ?

❖ **Gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et amplification T_0 :**

23. Pour chaque système des annexes 01 à 05, déterminer la valeur de $|T_0|$:

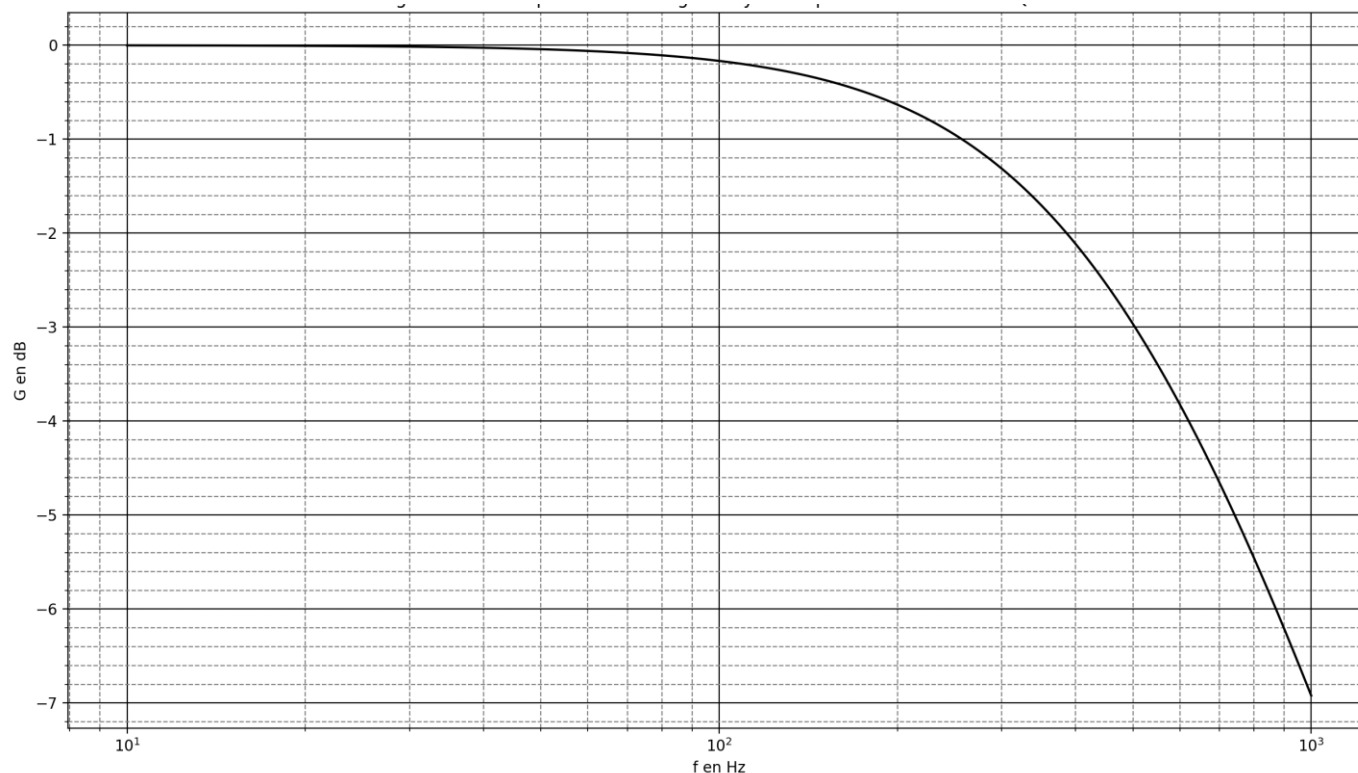
	Passe-bas d'ordre 1	Passe-haut d'ordre 1	Passe-bas d'ordre 2	Passe-haut d'ordre 2	Passe-bande d'ordre 2
$G_{0,dB} (dB)$					
$ T_0 $					

❖ **Exploitation du diagramme de Bode pour le déphasage $\varphi(\omega)$:**

24. Pour le système A uniquement, déterminer graphiquement φ_{HF} , φ_{BF} et $\Delta\varphi$ puis déterminer l'ordre du système :

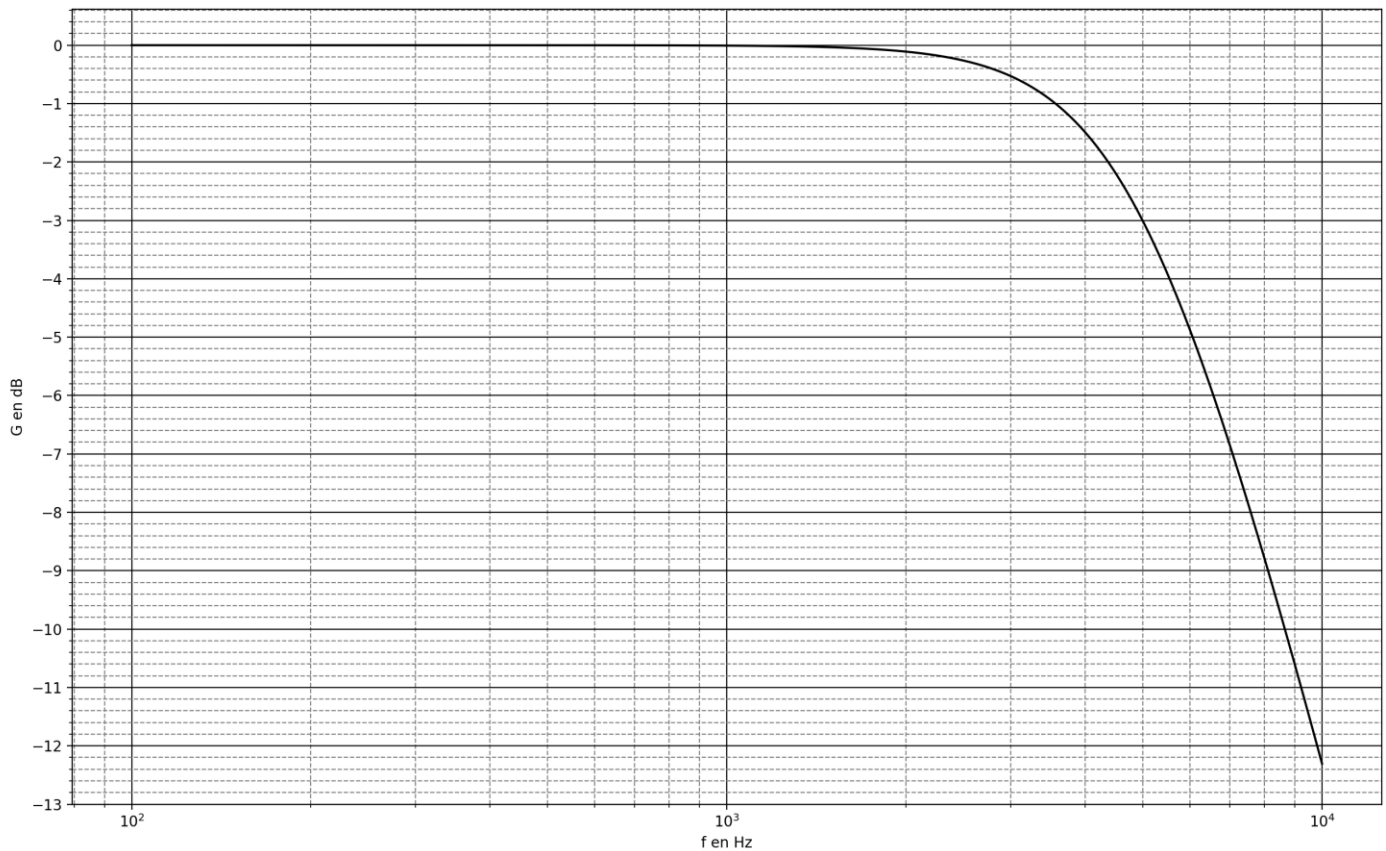
❖ **Pulsation de coupure des systèmes passe-bas et passe-haut d'ordre 2 :**

On étudie un premier système passe-bas du second ordre ayant pour facteur de qualité $Q = 0,10$, ayant pour amplification statique $T_0 = 1$ et ayant pour fréquence propre $f_0 = 5000 \text{ Hz}$:



25. Déterminer graphiquement la fréquence de coupure f_c de ce premier système, puis indiquer si la valeur de f_c est proche de la valeur de la fréquence propre du système :

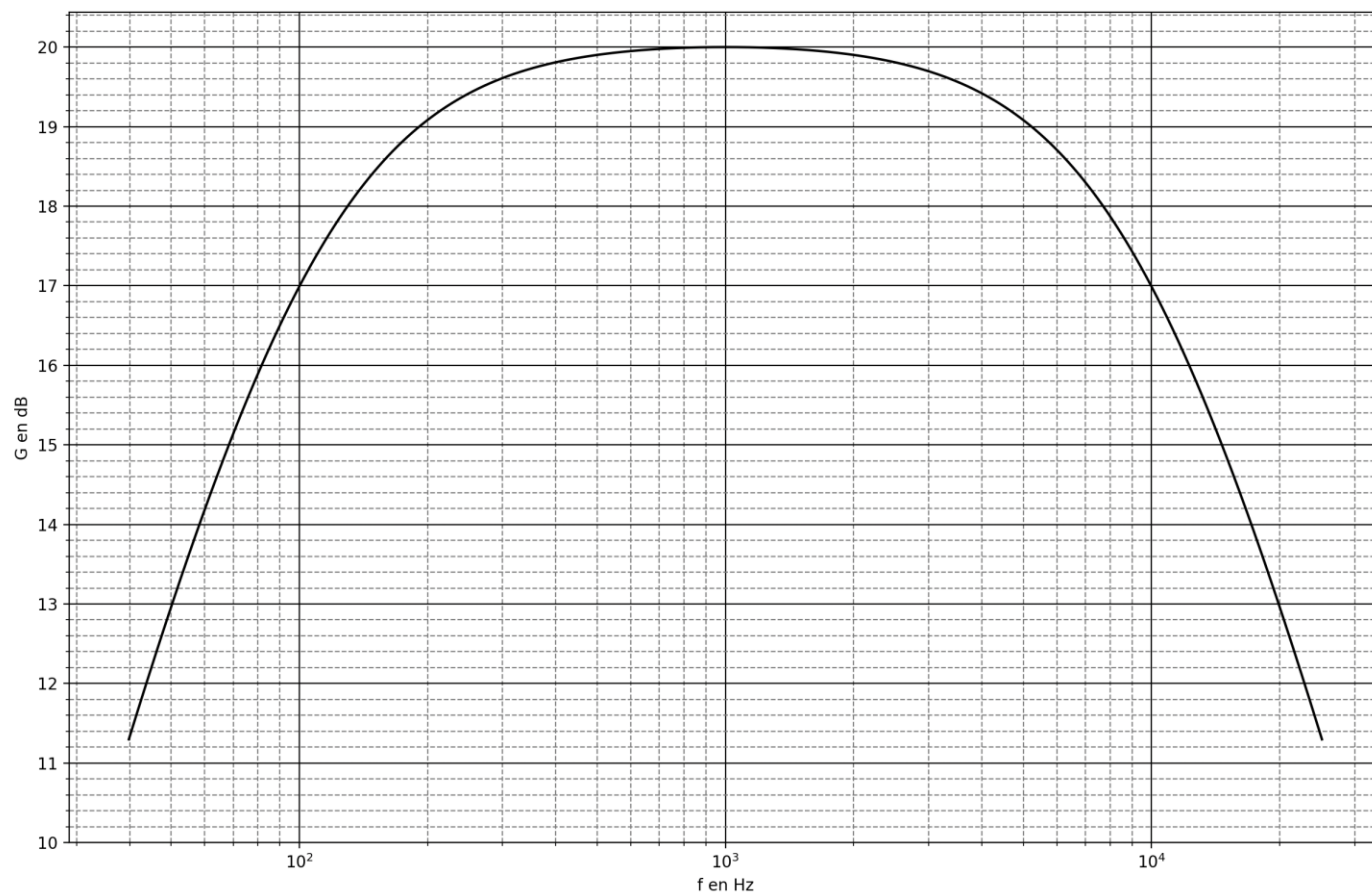
On étudie un second système passe-bas du second ordre ayant pour facteur de qualité $Q = 0,707$, ayant pour amplification statique $T_0 = 1$ et ayant pour fréquence propre $f_0 = 5000 \text{ Hz}$:



26. Déterminer graphiquement la fréquence de coupure f_c de ce deuxième système, puis indiquer si la valeur de f_c est proche de la valeur de la fréquence propre du système :

❖ Facteur de qualité d'un passe-bande d'ordre 2 :

27. Déterminer graphiquement le facteur de qualité du système passe-bande d'ordre 2 suivant :

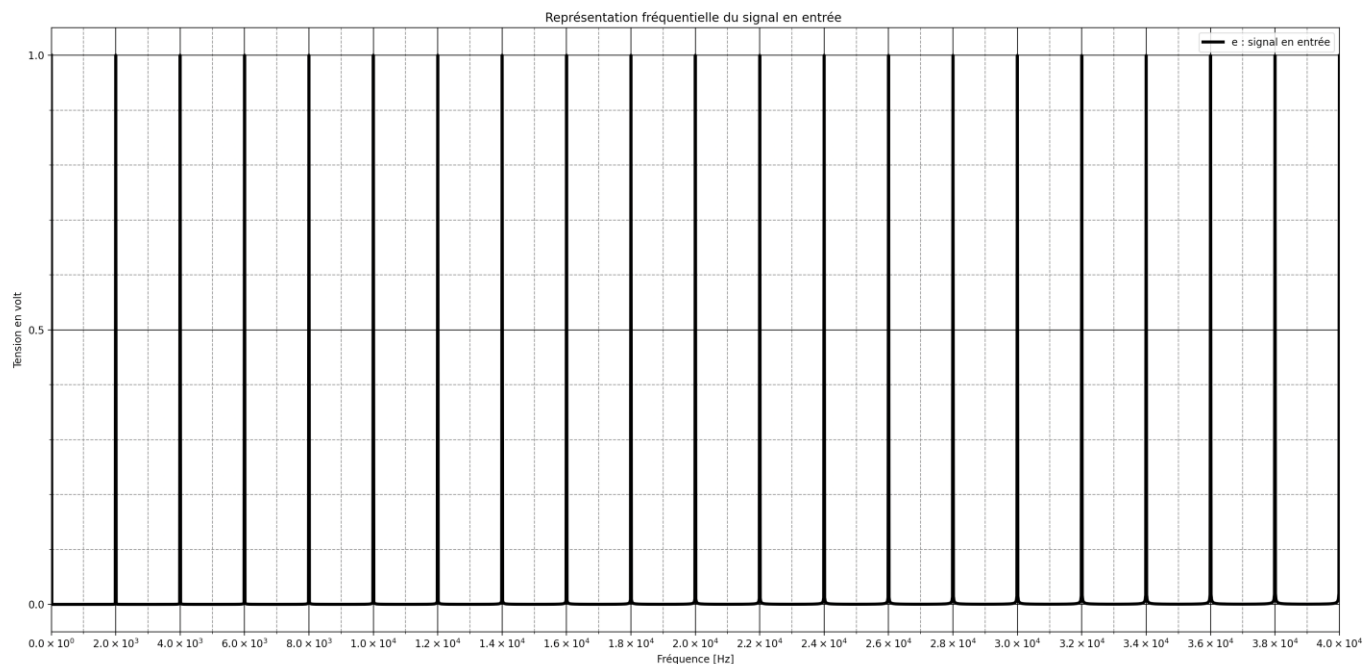


Activité finale : filtres idéaux, gabarits, approximations de Butterworth et de Chebyshev

❖ Mise en place du cahier des charges :

Un technicien souhaite numériser un signal analogique $e(t)$ (nommé « Peigne de Dirac ») de fréquence $f_1 = 2,0 \text{ kHz}$. La représentation fréquentielle du signal $e(t)$ est donnée ci-dessous. Il possède une infinité d'harmoniques d'amplitude identique :

$$E = 1,0 \text{ V}$$



Le technicien souhaite utiliser le numériseur (contenant un système échantillonneur et un système convertisseur analogique-numérique) PCM1807 de la marque Texas Instrument. Un extrait de la fiche technique de ce convertisseur est donné ci-dessous :



PCM1807

SLES147 – SEPTEMBER 2005

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

All specifications at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$, master mode, $f_s = 48 \text{ kHz}$, system clock = $512 f_s$, 24-bit data, unless otherwise noted

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Resolution			24		Bits
DATA FORMAT					
Audio data interface format		I ² S, left-justified			
Audio data bit length			24		Bits
Audio data format		MSB-first, 2s complement			
f_s Sampling frequency		16	48	96	kHz
System clock frequency	$256 f_s$	4.096	12.288	24.576	MHz
	$384 f_s$	6.144	18.432	36.864	
	$512 f_s$	8.192	24.576	49.152	

On donne le critère de Nyquist-Shannon :

$$\text{échantillonnage correct} \Leftrightarrow f_e \geq 2 \times f_{max}$$

f_e : fréquence d'échantillonnage du numériseur, en hertz

f_{max} : fréquence de l'harmonique du signal d'entrée, de plus haut rang, en hertz

Le technicien utilise la fréquence d'échantillonnage « typique » de ce numériseur.

28. Le critère est-il respecté dans ces conditions ? Quel phénomène apparaît ?

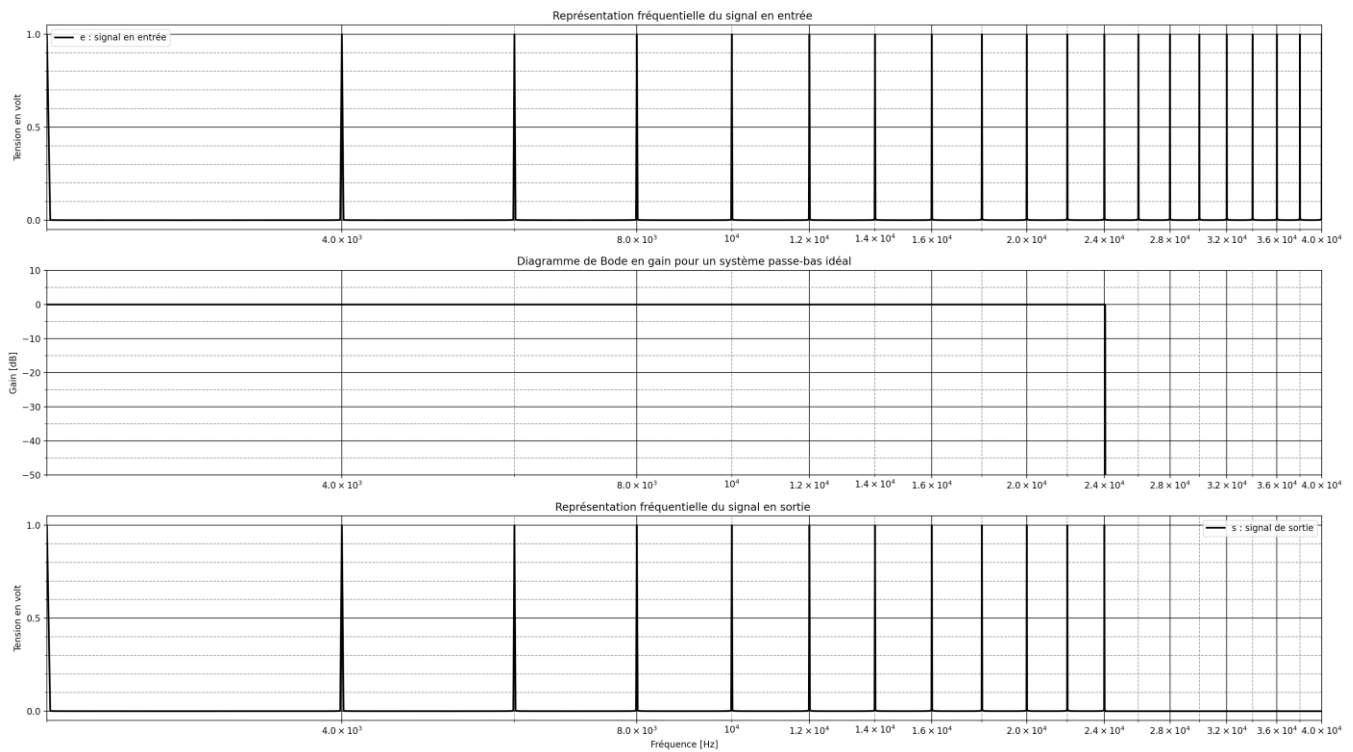
Le technicien souhaite toujours utiliser la fréquence d'échantillonnage « typique » de ce numériseur. Il décide de placer un filtre anti-repliement avant le numériseur, afin d'éliminer les harmoniques du signal d'entrée qu'il lui est impossible d'échantillonner correctement.

29. Quel type de filtrage (passe-haut, passe-bas ou passe-bande) doit réaliser le filtre anti-repliement ? Préciser la valeur de la fréquence de coupure de ce filtre (permettant d'échantillonner le plus grand nombre d'harmoniques du signal d'entrée, pour $f_e = 2 \times f_{max}$) ainsi que la valeur de l'amplification T_0 et du gain $G_{0,dB}$ dans la bande passante de ce filtre.

Ce que le technicien souhaite obtenir idéalement :

A l'aide de la simulation Python d'un filtre passe-bas idéal ayant pour fréquence de coupure $f_c = 24 \text{ kHz}$ et pour gain statique $G_{0,dB} = 0 \text{ dB}$, répondre à la question suivante :

30. Est-il possible de réaliser un tel filtre ?



Face à l'impossibilité de réaliser un filtrage idéal (avant l'échantillonnage), le technicien doit faire un compromis. Il ajoute une nouvelle condition à son cahier des charges : l'harmonique de rang 13 doit avoir une amplitude au moins divisée par 10 entre l'entrée et la sortie du filtre. L'amplitude en sortie, de l'harmonique de rang 13 doit donc être égale au maximum à $U_m = \frac{E}{10}$.

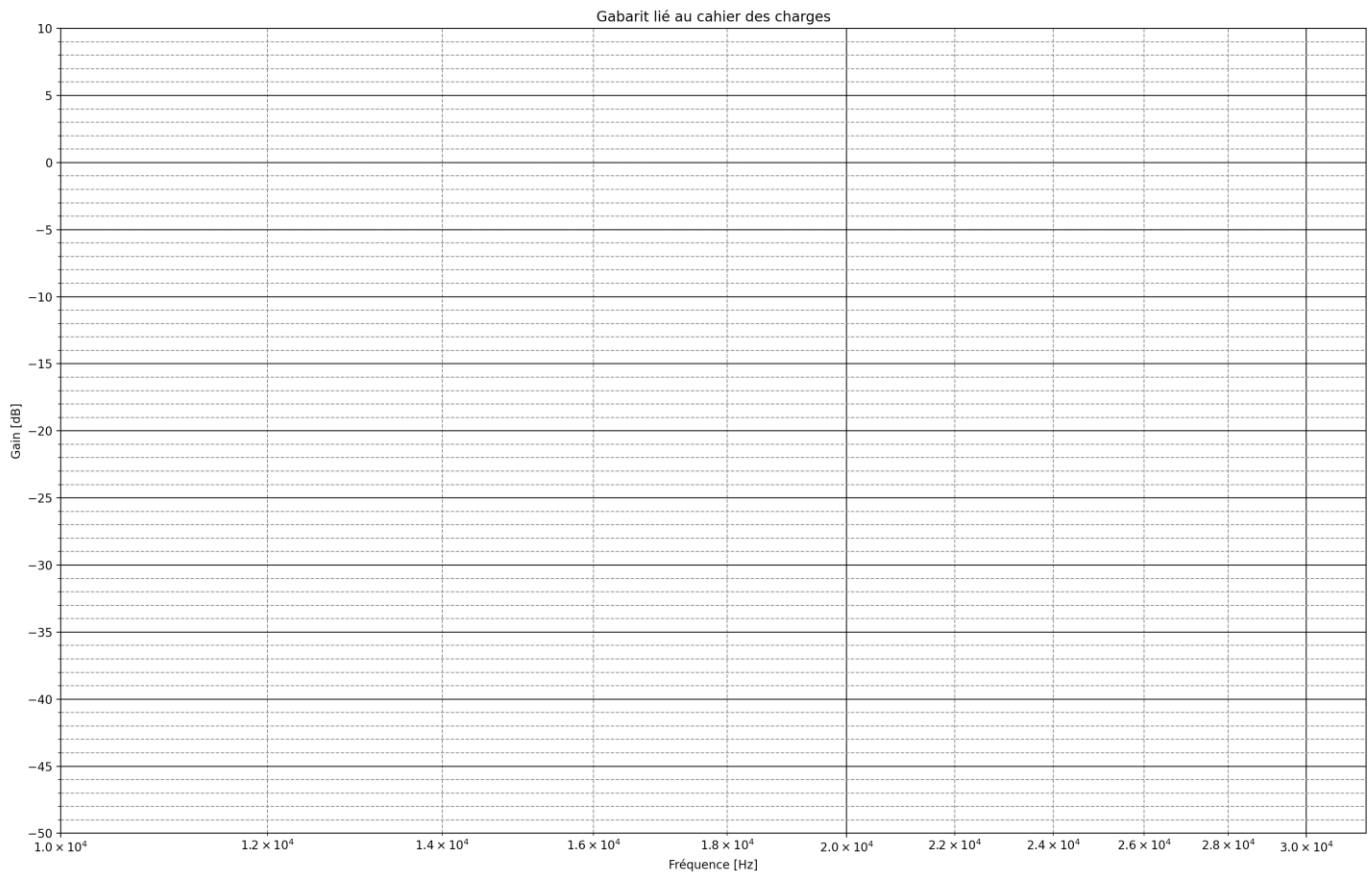
31. A l'aide de la formule suivante $G_{dB} = 20 \times \log\left(\frac{U_m}{E}\right)$, déterminer la valeur maximale « tolérée » du gain en décibel, noté $G_{13,dB}$, pour l'harmonique de rang 13 :

Cahier des charges pour le filtre anti-repliement :

Avant l'échantillonnage par le PCM 1807, le « peigne de Dirac » doit être traité par un système « anti-repliement » répondant au cahier des charges suivant :

❖ Gabarit de la solution technique recherchée :

32. Sur le graphe ci-après, tracer le gabarit imposé par le cahier des charges :



❖ **Première proposition pour valider le cahier des charges : filtre passe-bas d'ordre 02**

A l'aide de la simulation d'un filtre passe-bas d'ordre 02 ayant pour fréquence de coupure (à -3 dB) $f_c = 24\text{ kHz}$ et pour gain statique $G_{0,\text{dB}} = 0\text{ dB}$, répondre aux questions suivantes :

33. La solution proposée valide-t-elle l'ensemble du cahier des charges ?

34. Proposer une solution qui pourrait aider le technicien à résoudre le problème rencontré :

A l'aide de la simulation, augmenter l'ordre du filtre afin d'obtenir pour la fréquence 26 kHz , un gain de -20 dB (ou moins).

35. Quel est l'ordre du système permettant d'obtenir cette condition ?

36. Quel nouveau problème rencontre-t-on alors ?

❖ Deuxième proposition pour valider le cahier des charges : filtre passe-bas de type Butterworth

La première simulation avec un filtre de Butterworth passe-bas d'ordre 02 ne permet pas de valider le cahier des charges. Comme précédemment, sur la simulation, augmenter l'ordre du système.

37. Lorsque l'ordre du système de type Butterworth augmente, la fréquence de coupure -3 dB diminue-t-elle comme précédemment ?

38. Quel est l'ordre du système de Butterworth qui permet de valider intégralement le cahier des charges ?

❖ Troisième proposition pour valider le cahier des charges : filtre passe-bas de type Chebyshev

39. Sur la courbe ci-dessous, tracer le gabarit imposé par le cahier des charges et vérifier si le filtre passe-bas d'ordre 8 de type Chebyshev valide le cahier des charges.



40. Quelle solution (validant le cahier des charges) entre celle de Chebyshev et celle de Butterworth est la moins onéreuse ? Justifier votre réponse.

41. Pour un même ordre, quel type de filtre (Butterworth ou Chebyshev) permet d'atténuer davantage les hautes fréquences ?
42. Quel inconvénient présente la solution de Chebyshev ?

❖ **Nouveau cahier des charges :**

Le technicien dresse le gabarit nécessaire à la réalisation d'un filtre de lissage (passe-bas):

$$\omega_P = 400 \text{ rad/s}$$

$$G_{P,dB} = -2 \text{ dB}$$

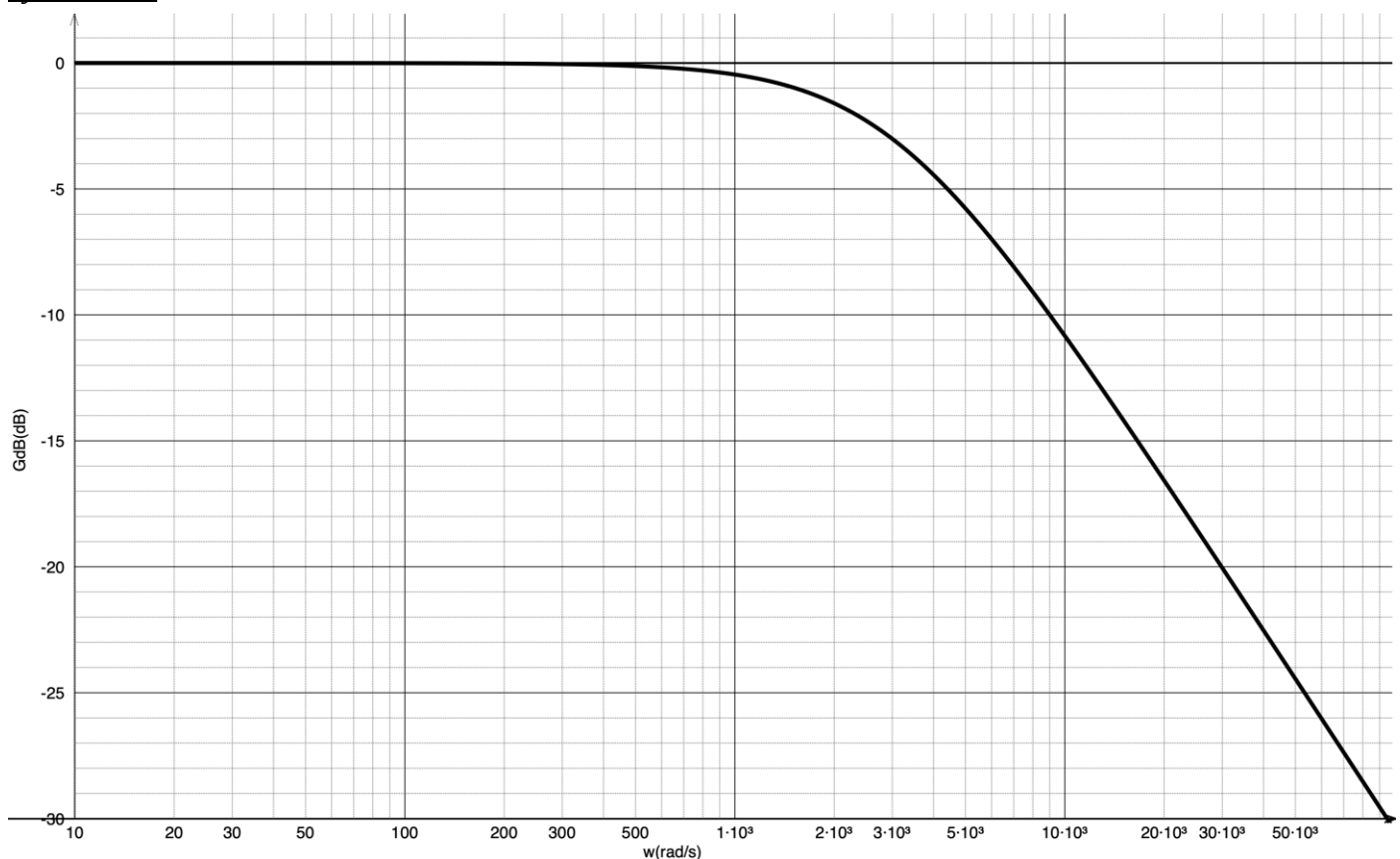
$$\omega_A = 10\,000 \text{ rad/s}$$

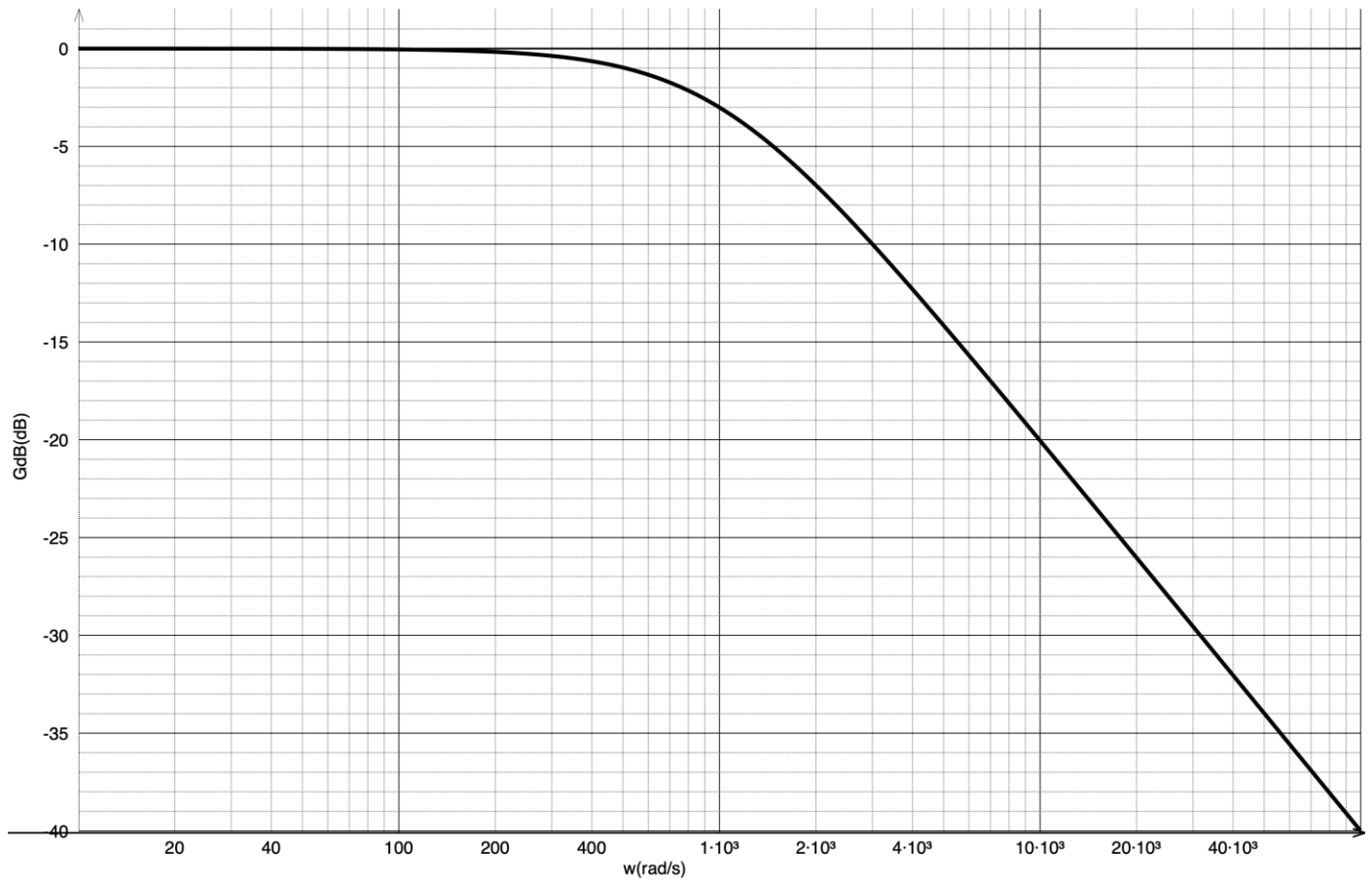
$$G_{A,dB} = -20 \text{ dB}$$

On donne ci-dessous deux diagrammes de Bode en gain de deux systèmes.

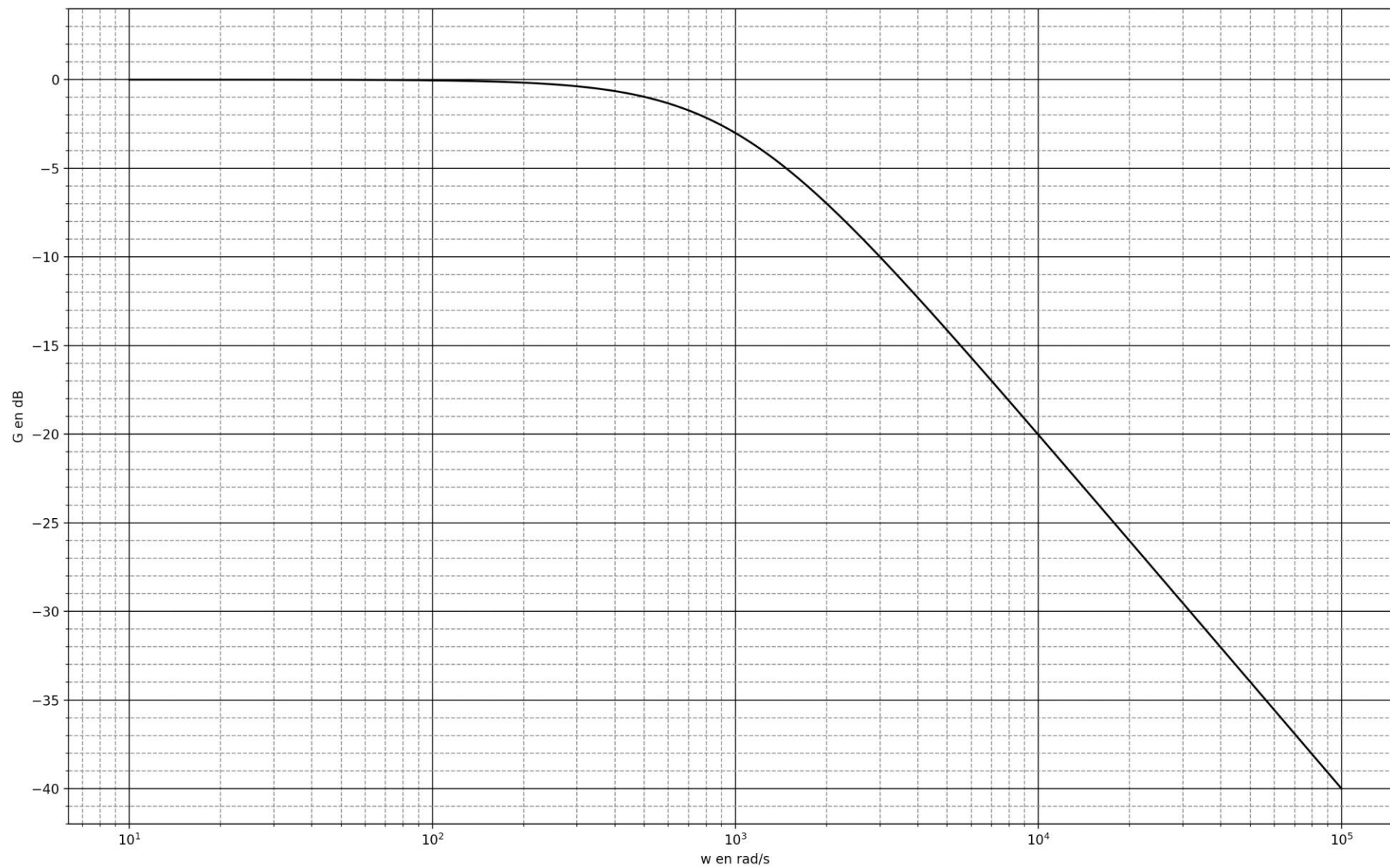
43. Lequel des deux systèmes est-il pertinent d'utiliser comme filtre de lissage ?

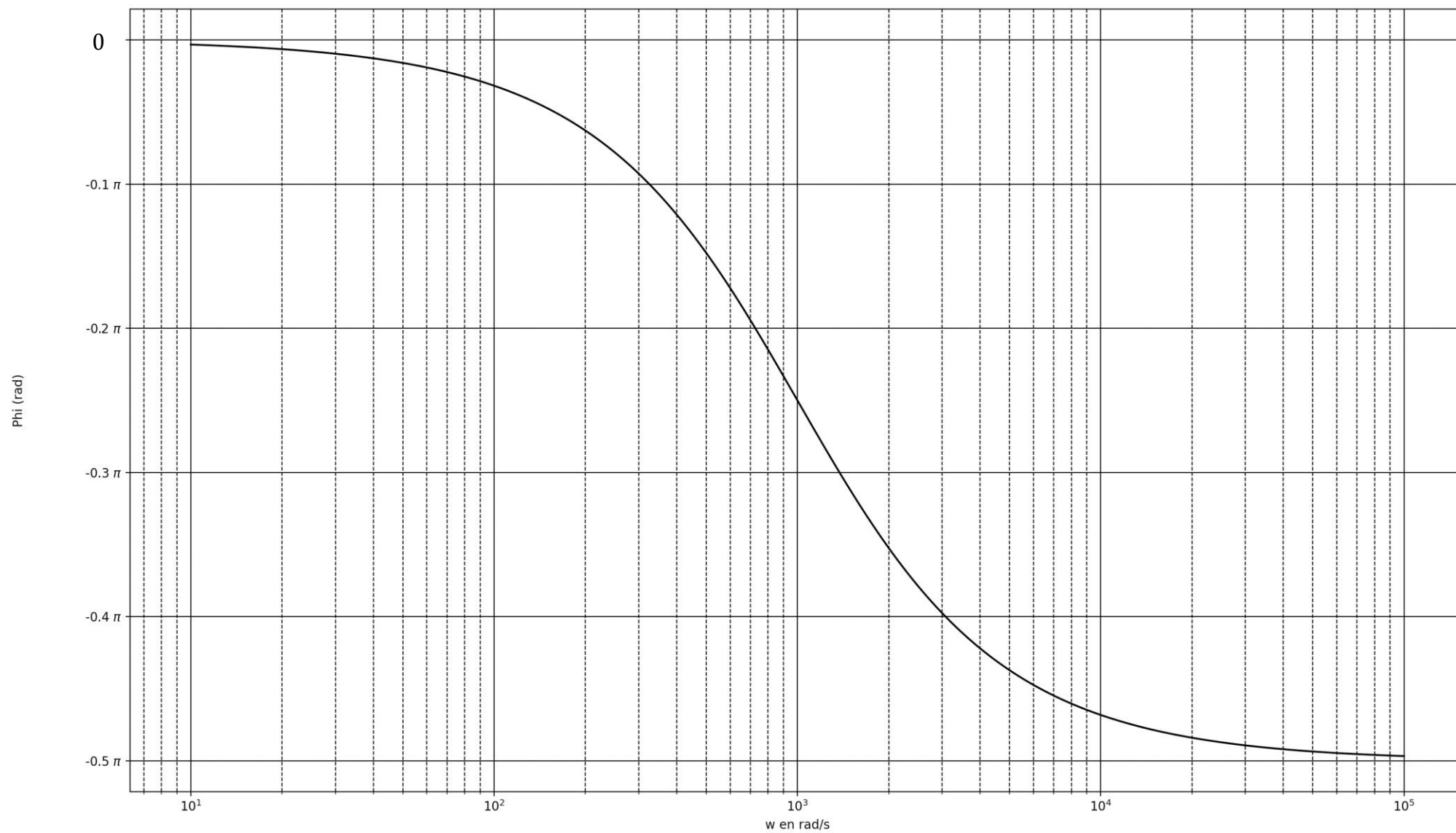
Système A :



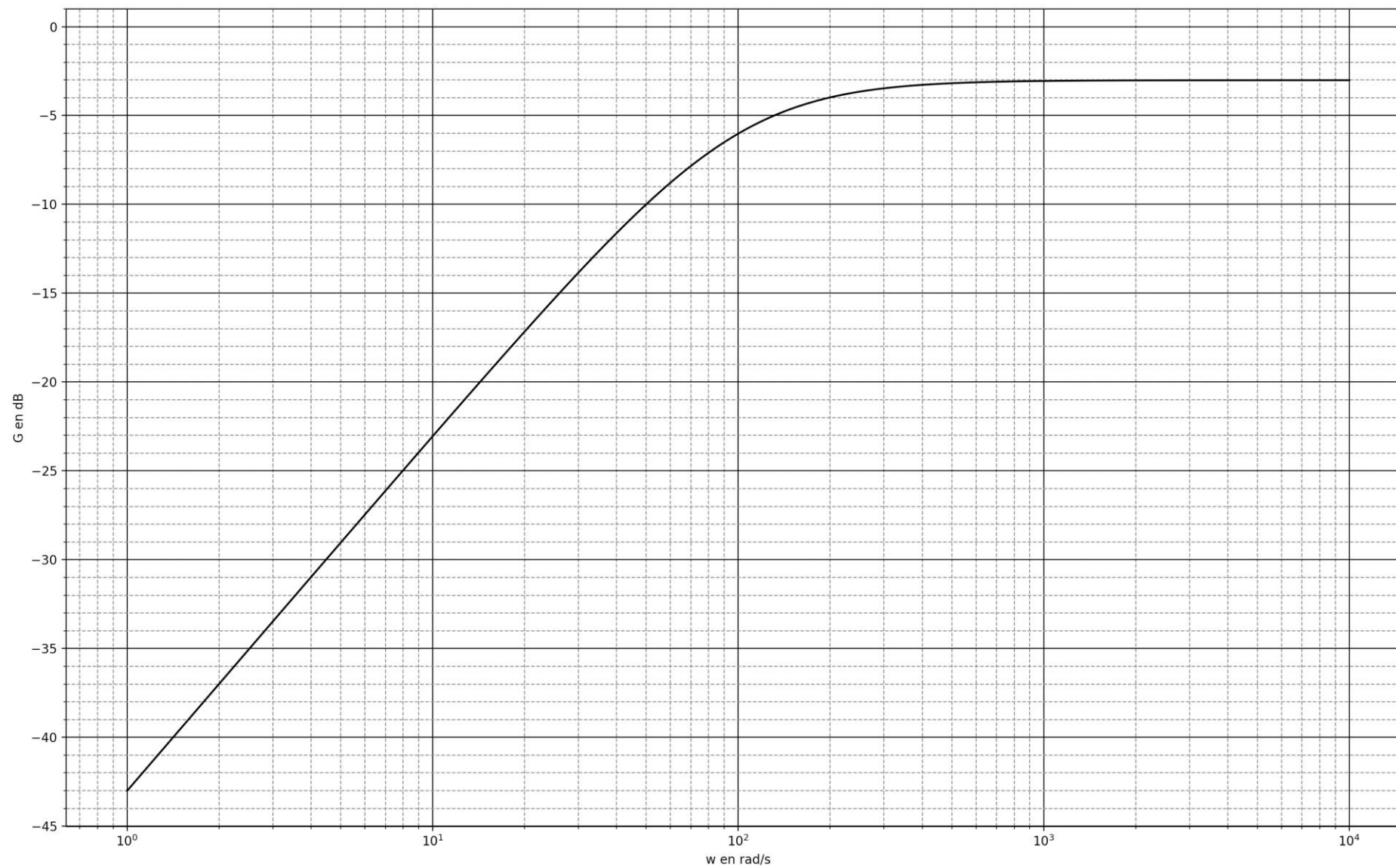
Système B :

C09 – Annexe 01 – Diagramme de Bode du système A

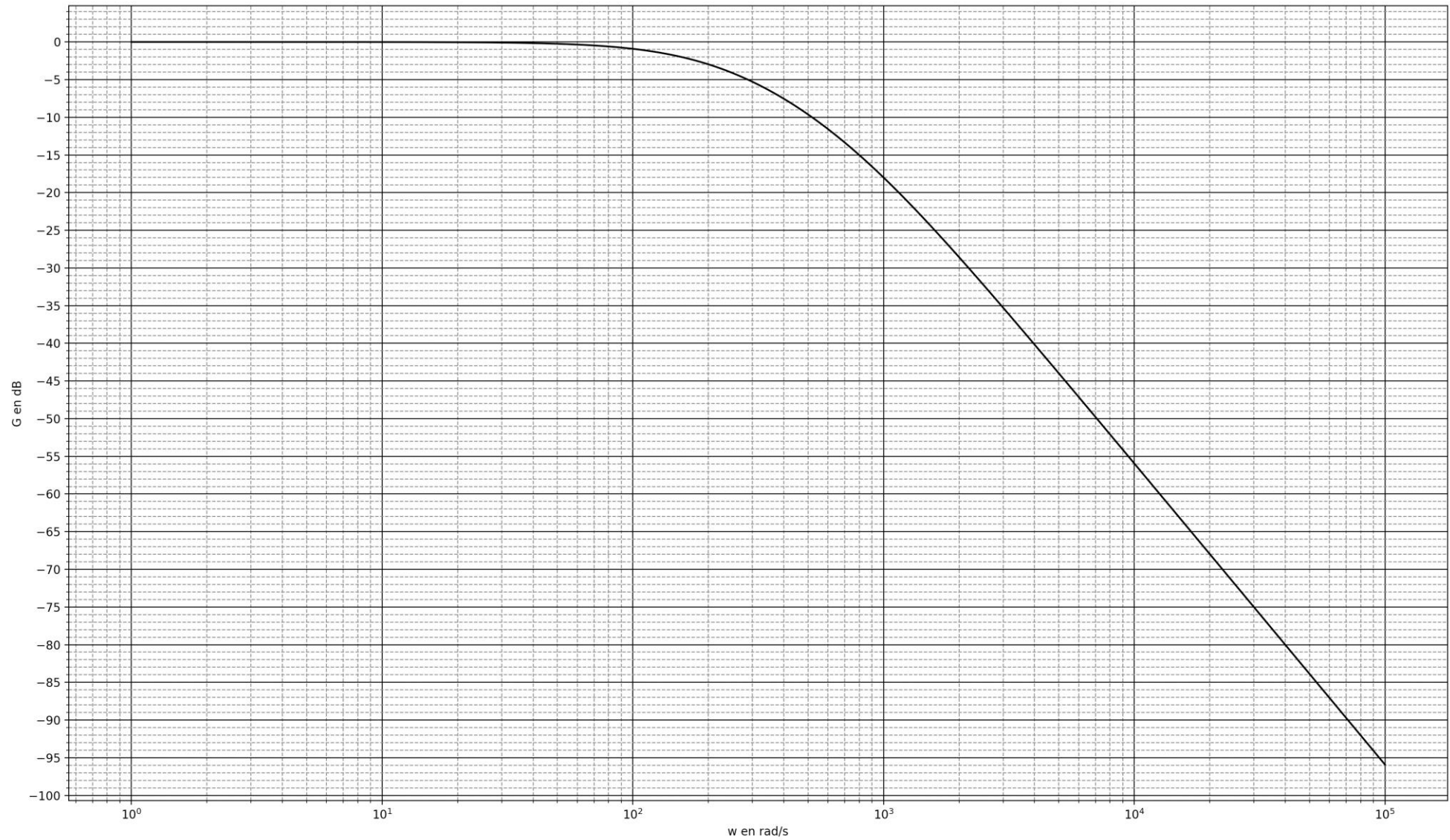




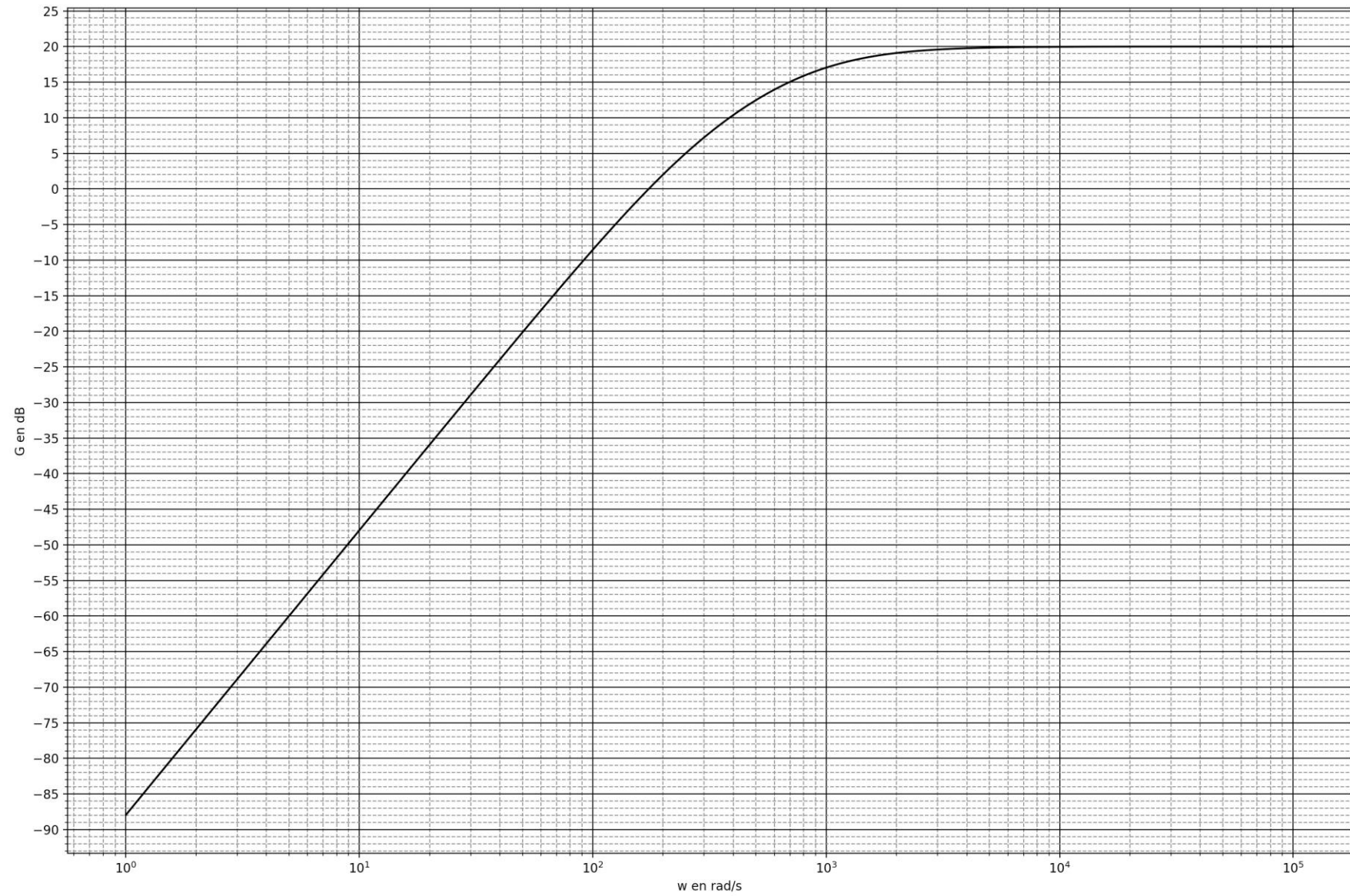
C09 – Annexe 02 – Diagramme de Bode en gain du système B



C09 – Annexe 03 – Diagramme de Bode en gain du système C



C09 – Annexe 04 – Diagramme de Bode en gain du système D



C09 – Annexe 05 – Diagramme de Bode en gain du système E

